Auditor?a de c?digo y estado final

SITRAC Cajamarca / INVOPE II ? 4 de octubre de 2026

Proyecto auditado: C:\Users\Leython\OneDrive\Documents\Documentos\ChatGPT\INVOPE II

Objetivo: comprobar el estado real del flujo, detectar faltantes funcionales y separar fallos reales de limitaciones conocidas, sin redise?ar ni reemplazar algoritmos existentes.

1. Resultado ejecutivo

Conclusi?n: el proyecto est? funcional y puede congelarse como prototipo acad?mico. No se encontr? un fallo cr?tico que impida presentar o ejecutar la aplicaci?n. La auditor?a confirm? el flujo completo veh?culo ? procedencia ? ingreso urbano ? programaci?n horaria ? destino ? Dijkstra ? ruta ? condici?n vial ? rec?lculo ? comparaci?n.

?rea	Estado	Evidencia
Planificaci?n	IMPLEMENTADO	Veh?culo, procedencia, corredor, ingreso urbano, horario, destino y c?lculo conectados.
Programaci?n Entera DEMO	IMPLEMENTADO	Modelo binario conceptual y enumeraci?n exacta de asignaciones factibles.
Dijkstra	IMPLEMENTADO	Costos no negativos, bloqueos, congesti?n, desempate determinista y geometr?as.
Mapa Leaflet	IMPLEMENTADO	OpenStreetMap, rutas, endpoints, capas, selecci?n y tooltips.
Congesti?n	IMPLEMENTADO	Naranja, v?a disponible, factor/costo modificados y rec?lculo real.
Cierre de v?a	IMPLEMENTADO	Rojo, conexi?n excluida del grafo, nueva ruta o ausencia de ruta.
Comparaci?n	IMPLEMENTADO	Ruta anterior gris, nueva ruta azul, Antes/Despu?s y explicaci?n.
Restablecimiento	IMPLEMENTADO	Elimina la condici?n y conserva veh?culo, horario, origen y destino.
Modo exposici?n	IMPLEMENTADO	Flujo guiado por pasos y resultado final.

2. Hallazgos clasificados

? CR?TICO: Ninguno encontrado.

? ALTO: Ninguno encontrado.

? MEDIO: README.md conserva el dato antiguo de red: 12 nodos y 13 conexiones. El c?digo actual carga 249 nodos y 283 edges desde cajamarca-network.geojson. Es una inconsistencia documental, no un fallo de ejecuci?n.

? MEDIO: Las condiciones se seleccionan por nombre de calle y pueden abarcar varios edges con el mismo nombre. Es coherente si una condici?n representa la calle completa, pero debe definirse expl?citamente en una futura versi?n si se requiere cerrar solo segmentos individuales.

? BAJO: El estado se mantiene en memoria y se pierde al recargar. Es esperado porque no existe backend ni persistencia.

? BAJO: Vite muestra un warning por chunk JavaScript grande. No impide compilar ni ejecutar.

3. Auditor?a t?cnica

RoutingContext.jsx: centraliza escenario, veh?culo, procedencia, horario, ruta inicial, condici?n vial, rec?lculo y comparaci?n. El horario alimenta las condiciones de Dijkstra. Congesti?n usa overrides y cierre usa blockedEdgeIds.

SchedulePlanner.jsx: conecta controles, procedencia, ingreso, horario, destino, selecci?n sobre mapa, recorrido agrupado y condiciones viales.

SitracMap.jsx: dibuja geometr?as de edges, diferencia azul/gris/naranja/rojo y muestra tooltips con calle, distancia, congesti?n, factor y costo.

Dijkstra/buildGraph: validan nodos y edges, eval?an costos, eliminan bloqueos de la adyacencia y reconstruyen geometr?as orientadas.

Datos: la fuente actual es cajamarca-network.geojson; la auditor?a cont? 249 nodos y 283 edges. Las condiciones operativas contin?an siendo DEMO acad?mico.

4. Validaci?n

? Pruebas: npm test -- --run ? 7 archivos, 51/51 pruebas aprobadas.

? Build: npm run build ? Vite exitoso.

? Integridad: git diff --check sin errores.

? Manual: recomendar horario, calcular ruta, seleccionar congesti?n, color naranja, factor 1.2, costo mayor, rec?lculo y RESTABLECER CONDICI?N verificados en navegador.

? Mapa: marcadores, rutas, lista de calles, leyenda y capas verificadas.

5. Qu? falta realmente

Para cerrar el prototipo acad?mico: no falta ninguna funcionalidad cr?tica. El flujo principal est? operativo y validado.

Para un sistema operativo real: faltar?an tr?fico real, validaci?n de sentidos/restricciones, persistencia, backend/API, autenticaci?n, geocodificaci?n y GPS. Son ampliaciones de alcance, no bugs del prototipo.

Correcci?n documental recomendada: actualizar README.md y GUIA_EXPOSICION.md para reflejar 249 nodos y 283 edges y retirar cifras legacy.

6. Veredicto final

APTO PARA CONGELAR COMO PROTOTIPO ACAD?MICO. No hay un problema cr?tico pendiente. La ?nica inconsistencia concreta encontrada es documental; las limitaciones DEMO y la ausencia de backend est?n alineadas con el alcance actual.